Die Bausteine der Stoffe

Leitfrage: Was verrät eine chemische Formel über die Bausteine eines Stoffes?

1 Atome, Moleküle, Ionen

Infografik

1 Ordne die Stoffe nach ihren Bausteinen.

Helium · Wasser · Kochsalz · Kupfer · Diamant · Sauerstoff · Kalk · Neon

einzelne Atome	Moleküle	Ionen	Metallgitter	Atomgitter

2 Aus Formeln Informationen gewinnen

Strategie

2 Was verrät die Formel?

Angabe	Formelart	Atome insgesamt
H_2O		
$3\ CO_2$		
Al_2O_3		
$Ca(OH)_2$		

3 Erkläre den Unterschied zwischen Index und Koeffizient am Beispiel $2\ H_2O$.

3 Ein Molekül, vier Darstellungen

Darstellungen

4 Stelle Methan in zwei Darstellungen dar.

Valenzstrichformel	Kugel-Stab-Modell (Skizze)

4 Üben: Atome zählen

5 Wie viele Atome jeder Sorte stecken in $2\ H_2SO_4$ und in $3\ Mg(NO_3)_2$?

Heftaufschrieb: Die Bausteine der Stoffe

aus der Präsentation übernehmen